

TUPLAS --- SÃO LISTAS IMUTÁVEIS utilizam ()

```
cores = ("vermelho", "azul", "verde")
```

- len(tupla) → mostra o tamanho da tupla (quantos elementos tem)
- max(tupla) → mostra o maior valor da tupla
- min(tupla) → mostra o menor valor da tupla
- sum(tupla) → soma todos os valores da tupla (se forem números)

STRINGS

- É um tipo de variável usado para representar e manipular textos ou uma sequência de caracteres.

- representado por :STR

- criada com uma sequência de caracteres entre aspas.

OPERADORES

- concatenação(+) : serve para juntar strings

```
nome = "Maria"
sobrenome = "Eduarda"

print(nome + " " + sobrenome)
```

- repetição (*): repete a string varias vezes

```
print("Oi " * 3)
```

- IN: verifica a existencia dentro do texto

```
frase = "Eu gosto de programar"
print("gosto" in frase)
```

- igualdade (==): compara se strings são iguais

```
print("python" == "python")
```

- diferente (!=): compara se strings são diferentes

```
print("python" != "java")
```

- len(): retorna o tamanho da string

LISTAS -- sequencia de objetos separados por virgulas e entre: []

```
numeros = [10, 20, 30, 40]
```

- alterar valores

```
numeros[1] = 50
```

MÉTODOS LISTAS

- append(x) → adiciona um elemento no final da lista
- insert(i, x) → insere um elemento em uma posição específica
- remove(x) → remove um valor da lista
- pop(i) → remove um elemento pela posição
- sort() → ordena os elementos da lista em orde crescente
- count(x) → conta quantas vezes um valor aparece
- index(x) → mostra a posição de um valor na lista

STRINGS, LISTAS, TUPLAS E SEUS OPERADORES

MÉTODOS DE MANIPULAÇÃO DE STRING

- string.find(p)-> retorna o indice do trecho p
- string.count(p)-> quantas vezes o trecho p aparece na string.
- string.capitalize()-> deixa o primeiro caractere maiúsculo
- string.upper()-> deixa todos os caracteres maiusculos
- string.lower-> deixa todos os caracteres minusculos
- string.strip-> remove os espaços em branco em excesso

FATIAMENTO DE STRING

'P Y T H O N'
0 1 2 3 4 5

```
palavra = "Python"
print(palavra[0:3])
```

string[início:fim]

P Y T